

Dokumen ini mendokumentasikan seluruh pembaruan, perbaikan bug (*bug fixes*), optimalisasi performa (*performance optimization*), dan penambahan fitur baru yang diimplementasikan pada proyek **MedSign AI** (FastAPI + React) dan **MedSign Web** (Next.js) hari ini.

1. Optimalisasi Performa & Stabilitas ML (FPS Boost)

- Masalah:** Kamera input pasien mengalami lag parah (hanya berjalan pada 4-9 FPS) karena pengiriman koordinat menggunakan salinan kanvas (`offscreenCanvas`) yang memicu sumbatan pemrosesan browser (*GPU-to-CPU readback*).
- Perbaikan:** Mengubah alur pengiriman di `useMediaPipe.js` untuk menggunakan elemen `<video>` secara langsung (`image: videoElement`). Ini mengaktifkan akselerasi perangkat keras GPU native browser tanpa *readback stall*, melejitkan FPS ke batas kamera (**30+ FPS**).
- Stabilitas WebSocket:** Menginstal library `websockets` di env backend dan menambahkannya ke `requirements.txt` untuk memperbaiki kegagalan koneksi WebSocket yang sebelumnya memicu status `404 Not Found` pada rute `/api/v1/stream`.

2. Pencegahan Spam Kata Berulang (Hold-Gesture Prevention)

- Masalah:** Ketika tangan diam pada posisi isyarat tertentu, sistem terus memprediksi kata yang sama (misal: "PUSING") setiap detik, menyepam box kalimat dan melafalkannya berkali-kali via Text-to-Speech (TTS).
- Perbaikan:** Menambahkan sistem *Duplicate Guard* (`LastAppendedWordRef`) di `CameraFeed.jsx`. Kata berurutan yang sama akan dilewati dan tidak akan disuarakan ulang. Sistem pengaman ini otomatis di-reset menjadi `null` begitu tangan diturunkan (deteksi hilang).

3. Fitur Hapus Masal (Bulk Delete Dataset)

- Masalah:** Pengelola data kesulitan menghapus data sampel yang salah satu per satu ketika jumlah data mencapai ratusan file.
- Perbaikan:**
 - * **Backend:** Menambahkan rute `/api/v1/dataset/samples/delete-bulk` untuk memproses penghapusan masal file `.npy` pada disk server dalam satu request HTTP.
 - * **Frontend:** Menambahkan checkbox seleksi pada baris header (pilih semua) dan baris sampel individual di dalam modal **Check Dataset**. Menyediakan panel melayang merah **Hapus Terpilih ({jumlah} file)** yang interaktif.

4. Pilihan Multi-Bahasa (Localization ID / EN)

- MedSign AI (Vite + React):**

- * Menambahkan dropdown bahasa **ID** / **EN** di Navbar dengan visual glass.
- * Teks UI (Beranda, Pasien, Dokter, Panduan, Tentang) dan status ejaan diterjemahkan dinamis.
- * **Penerjemahan Real-Time:** Kata hasil prediksi isyarat dari model (seperti **dada** → **Chest** , **dahak** → **Phlegm**) otomatis diterjemahkan ke bahasa aktif secara real-time pada layar konsultasi dan dilafalkan oleh TTS.
- **MedSign Web (Next.js Landing Page):**
- * Membuat **LanguageProvider** dan **useLanguage** React Context.
- * Navbar dan section Hero Next.js disesuaikan agar langsung bertransisi bahasa secara dinamis.

5. Visual Efek 3D & Gerakan (Motion Graphics)

- **Deteksi Sendi 3D:** Mengintegrasikan koordinat kedalam **z** dari MediaPipe di **useMediaPipe.js** . Diameter sendi lingkaran (*joints*) dan ketebalan tulang penhubung (*bones*) diubah skalanya secara dinamis sesuai jarak tangan ke kamera. Menambahkan *highlight reflection* putih pada sendi agar menyerupai bola 3D melayang.
- **3D Card Hover (Linear-Style):** Membuat kelas CSS **.perspective-card** dengan properti *perspective 3D*. Kartu metrik di beranda dan kartu status di halaman dataset akan melayang dan miring secara 3D mengikuti kursor mouse saat di-hover.

6. Modul 3D Motion Graphics Visualizer (5 Pilihan Durasi)

- **Fungsi:** Menu baru **Motion** (**MotionVisualizer.jsx**) ditambahkan di Navbar navigasi utama.
- **Fitur:**
- * **Fungsi Neon Trails:** Tracing jejak neon berkilau pada ujung jari (vibe After Effects seperti video rujukan menit 1:22:47) saat melakukan gerakan isyarat.
- * **5 Pilihan Durasi HAKI:** Durasi animasi After Effects Export dapat dipilih: **10 detik, 30 detik, 45 detik, 1 menit, dan 2 menit** secara real-time.
- * **Ekspor HAKI:** Ditambahkan tombol simulasi ekspor MP4 beresolusi 1920×1080 (HD) dengan indikator kemajuan visual (*progress bar*).

7. Perbaikan Bug UI & Fleksibilitas Layout

- **UI Nabrak (Vocabulary Guide):** Menetapkan tinggi tombol kosakata secara konsisten (**h-[52px]**), menyusun rata tengah secara vertikal (**justify-center**), dan menambahkan utilitas **leading-tight** agar teks nama kata dan nama kategori tidak menumpuk.
- **Layout Melar (Record Tab):** Menambahkan class **content-start** pada container grid kata target agar tombol-tombol tersusun rapat ke atas dan tidak renggang saat jumlah kata yang dicari sedikit.
- **Auto-Clear Preview:** Preview hasil terjemahan akan otomatis di-reset kembali ke status awal **MENUNGGU ISYARAT** jika deteksi tangan hilang dari layar selama 1.5 detik (tangan diturunkan).
- **Auto-Reload Model:** Backend otomatis memuat ulang model TFLite baru dan labels sidecar-nya segera setelah proses training selesai tanpa memerlukan restart server manual.

- **Syntax & Typo Errors:** Memperbaiki kurung siku berlebih (`]`) di line 255 dan typo `ensure_ascsci` menjadi `ensure_ascii` di line 314 pada file `train_clinical_model.py` .
-

Laporan revisi selesai dibuat secara komprehensif.